Block 2.1: eine Korrektur

Wo steht die Einerstelle?

Stellenwert	**8**	**4**	**2**	**1**
Zahl 1	0	0	0	1
Zahl 8	1	0	0	0
Zahl 15	1	1	1	1

Die Einerstelle steht **ganz rechts**.
Richtig: $0001_2 = 1_{10}$ und $1000_2 = 8_{10}$.

Korrigieren Sie Ihre Notizen. Vier Bits ergeben weiterhin 16 Muster.

Selbst denken: das Elster-Lager

Welche Karten brauchen Sie?

8	4	2	1

Jede Karte darf einmal verwendet werden.
Die Werte der verwendeten Karten werden addiert.

a) Bestimmen Sie die Karten für **8 Packungen**.

b) Bestimmen Sie die Karten für **13 Packungen**.

c) Bestimmen Sie die größte darstellbare Anzahl.

3 Min. allein. Danach sammeln wir an der Tafel.

Binärkarten: die Auflösung

Wie wird daraus ein Bitmuster?

Kartenwert	8	4	2	1
8 Packungen	1	0	0	0
13 Packungen	1	1	0	1
Größte Anzahl	1	1	1	1

Verwendete Karte: **1**. Nicht verwendete Karte: **0**.
13 = 8 + 4 + 1. Die größte Anzahl ist 8 + 4 + 2 + 1 = 15.

Welche Wörter helfen uns?

Begriff	Beispielsatz
die Ziffer, -n	0 und 1 sind Ziffern.
die Stelle, -n	Jede Stelle hat einen Wert.
der Stellenwert, -e	Wir addieren Stellenwerte.
das Dezimalsystem (kein Plural)	Elster schreibt den Bestand dezimal.

Wortspeicher: umrechnen

Wie beschreiben wir den Rechenweg?

Begriff	Beispielsatz
das Binärsystem (kein Plural)	Wir schreiben den Bestand binär.
der Rest, -e	Bei der Division bleibt ein Rest.
der Lagerbestand, Lagerbestände	Elster prüft den Lagerbestand.

Umrechnen: dieselbe Anzahl in einer anderen Darstellung schreiben.

Was bedeutet die Stelle einer Ziffer?

Elster hat in einem anderen Lager **132 Packungen**.

Stellenwert	100	10	1
Ziffer	1	3	2

$132 = 1 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 2 \cdot 1.$

Im **Dezimalsystem** gibt es die Ziffern 0 bis 9.
Nach links wird jeder Stellenwert mit **10** multipliziert.

Welche Werte haben die Stellen?

Stellenwert	16	8	4	2	1
13 Packungen	0	1	1	0	1

Das **Binärsystem** ist ein Stellenwertsystem mit Basis 2.
Es verwendet nur die Ziffern **0 und 1**.

Nach links verdoppelt sich jeder Stellenwert.
Die tiefgestellte 2 kennzeichnet eine Binärzahl: 1101_2.

Binär nach dezimal: vorgemacht

Wie lesen wir den Bestand?

Stellenwert	16	8	4	2	1
Elster-Bestand	0	1	1	0	1

1. Stellenwerte von rechts eintragen: 1, 2, 4, 8, 16.
2. Jeden Stellenwert mit seiner Ziffer multiplizieren.
3. Addieren: $0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13$.

Ergebnis: $01101_2 = 13_{10}$ Packungen.

Übung: zwei Lagerbestände

Wie viele Packungen sind das?

Elster speichert zwei Lagerbestände.

a) Rechnen Sie 10101_2 in das Dezimalsystem um.

b) Rechnen Sie 01010_2 in das Dezimalsystem um.

2 Min. allein. Notieren Sie die Stellenwerte und die Rechnung.

Übung: zwei Lagerbestände

Wie viele Packungen sind das?

Elster speichert zwei Lagerbestände.

a) Rechnen Sie 10101_2 in das Dezimalsystem um.

b) Rechnen Sie 01010_2 in das Dezimalsystem um.

a) $16 + 4 + 1 = 21$ Packungen.

b) $8 + 2 = 10$ Packungen.

Denkaufgabe: eine Stelle fehlt

Welcher Bestand ist möglich?

Ein Elster-Ausdruck ist beschädigt: $1\square01_2$.

a) Bestimmen Sie beide möglichen Lagerbestände.

b) Eine Liste nennt **11 Packungen**.
Begründen Sie, ob das zum Ausdruck passen kann.

2 Min. allein. Satzhilfe: „Das passt / passt nicht, weil . . . “

Denkaufgabe: eine Stelle fehlt

Welcher Bestand ist möglich?

Ein Elster-Ausdruck ist beschädigt: $1\square01_2$.

a) Bestimmen Sie beide möglichen Lagerbestände.

b) Eine Liste nennt **11 Packungen**.
Begründen Sie, ob das zum Ausdruck passen kann.

a) $1001_2 = 9_{10}$ oder $1101_2 = 13_{10}$.

b) 11 passt nicht. Die beiden möglichen Bestände sind 9 und 13.

Denkaufgabe: die Speichergrenze

Reichen vier Stellen für 16?

Elster speichert ganze Bestände ab 0 mit **vier Bits**.

Eine Lieferung erhöht den Bestand auf **16 Packungen**.

Bestimmen Sie, ob vier Bits reichen.
Begründen Sie mit den Stellenwerten.

1 Min. allein. „Vier Bits reichen / reichen nicht, weil . . . “

Reichen vier Stellen für 16?

Elster speichert ganze Bestände ab 0 mit **vier Bits**.

Eine Lieferung erhöht den Bestand auf **16 Packungen**.

Bestimmen Sie, ob vier Bits reichen.
Begründen Sie mit den Stellenwerten.

Der grösste Wert ist $8 + 4 + 2 + 1 = 15$.

16 benötigt eine fünfte Stelle: $10000_2 = 16_{10}$.

Division mit Rest: ein kleines Beispiel

Wie schreiben wir 3 binär?

Elster hat in einem Lager **3 Packungen**.

3 : 2: **Ergebnis 1, Rest 1**, denn $3 = 1 \cdot 2 + 1$.

Mit dem Ergebnis 1 weiterrechnen:
1 : 2: **Ergebnis 0, Rest 1**, denn $1 = 0 \cdot 2 + 1$.

Bei Ergebnis 0 stoppen. Reste von unten nach oben: **11**.

Prüfung: $11_2 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3_{10}$.

Erster Rest: Einerstelle rechts. Zweiter Rest: Zweierstelle links.

Wie schreiben wir 13 binär?

Division	Ergebnis	Rest
13 : 2	6	1
6 : 2	3	0
3 : 2	1	1
1 : 2	0	1

Die Reste **von unten nach oben** lesen: 1101_2.
Prüfung mit Stellenwerten: $8 + 4 + 1 = 13$.

Welche Schritte wiederholen wir?

1. Die Zahl durch **2** teilen.
2. Ganzzahliges Ergebnis und Rest notieren.
3. Mit dem Ergebnis weiterrechnen, bis es **0** ist.
4. Die Reste **von unten nach oben** lesen.

Für den Bestand 0 gilt direkt: $0_{10} = 0_2$.

Übung: ein neuer Lagerbestand

Wie schreiben wir 18 binär?

In einem anderen Elster-Lager liegen **18 Packungen**.

Rechnen Sie 18_{10} mit dem Divisionsverfahren um.
Berechnen Sie den Dezimalwert Ihres Ergebnisses zur Prüfung.

3 Min. allein. Jede Division mit Ergebnis und Rest notieren.

Wie schreiben wir 18 binär?

In einem anderen Elster-Lager liegen **18 Packungen**.

Rechnen Sie 18_{10} mit dem Divisionsverfahren um.
Berechnen Sie den Dezimalwert Ihres Ergebnisses zur Prüfung.

Ganzzahlige Ergebnisse: 9, 4, 2, 1, 0.
Reste in Rechenreihenfolge: 0, 1, 0, 0, 1.

Von unten: 10010_2. Prüfung: $16 + 2 = 18$.

Denkaufgabe: eine Rechnung prüfen

Passt das Ergebnis zu 12?

Elster hat **12 Packungen**. Bei der Division entstehen die Reste **0, 0, 1, 1** in dieser Rechenreihenfolge.

Ein Mitarbeiter notiert: $12_{10} = 0011_2$.

Erklären Sie den Fehler. Bestimmen Sie das richtige Ergebnis.

2 Min. allein. Prüfen Sie auch mit den Stellenwerten.

Passt das Ergebnis zu 12?

Elster hat **12 Packungen**. Bei der Division entstehen die Reste **0, 0, 1, 1** in dieser Rechenreihenfolge.

Ein Mitarbeiter notiert: $12_{10} = 0011_2$.

Erklären Sie den Fehler. Bestimmen Sie das richtige Ergebnis.

Die Reste wurden von oben nach unten gelesen.
Richtig: $1100_2 = 8 + 4 = 12$. Dagegen ist $0011_2 = 3$.

Wie ergänzen Sie die Sätze?

Ergänzen Sie die Sätze.

Im Binärsystem verwenden wir die Ziffern . . .

Von rechts lauten die ersten vier Stellenwerte . . .

Beim Teilen durch 2 ist der Rest . . .

Die Reste lesen wir von . . . nach . . .

1 Min. allein. Danach kurzer Vergleich.

Aufgabe im Klausurformat: Lagerprüfung

Welche Bestände sind gespeichert?

Elster prüft zwei Lagerbestände.

a) Rechnen Sie 10110_2 in das Dezimalsystem um.
Berechnen Sie den Wert mit Stellenwerten. (3 P.)

b) Rechnen Sie 19_{10} mit dem Divisionsverfahren
in das Binärsystem um. (5 P.)

5 Min. allein. Ohne Unterlagen. Alle Rechenschritte notieren.

Welche Rechenwege erhalten Sie?

a) Stellenwerte: 16, 8, 4, 2, 1.
$1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 22$.

b) Divisionen mit Rest:
$19 : 2 = 9$ R. 1; $9 : 2 = 4$ R. 1; $4 : 2 = 2$ R. 0;
$2 : 2 = 1$ R. 0; $1 : 2 = 0$ R. 1.

Von unten nach oben: $19_{10} = 10011_2$.

Welche Schritte stimmen?

a) 3 P.: Stellenwerte richtig zugeordnet: 1 P.
Passende Summe: 1 P. Ergebnis 22_{10}: 1 P.

b) 5 P.: Erste zwei Divisionen mit Rest: je 1 P.
Letzte drei Divisionen mit Rest: zusammen 1 P.
Reste in richtiger Leserichtung: 1 P. Ergebnis 10011_2: 1 P.

Andere Farbe. Folgefehler nicht doppelt abziehen. Inhalt zählt.

Reichen die vorhandenen Stellen?

Ein Elster-Lager hat **23 Packungen**.
Das System verwendet **fünf Bits** für den Bestand.

a) Rechnen Sie 23_{10} mit dem Divisionsverfahren in das Binärsystem um. (4 P.)

b) Bestimmen Sie den grössten speicherbaren Bestand. Begründen Sie mit den Stellenwerten. (2 P.)

Teil 1. Freiwillig, allein und auf Papier.

Übungsaufgabe 1: die Lieferung

Reichen fünf Bits nach der Lieferung?

Bisher: **23 Packungen**, Speicherung mit **fünf Bits**.
Eine Lieferung bringt **9 weitere Packungen**.

c) Berechnen Sie den neuen Bestand. (1 P.)

d) Bestimmen Sie die kleinste nötige Bitanzahl.
Begründen Sie Ihre Entscheidung. (2 P.)

Für Aufgabe 1 insgesamt 7 Min. Keine binäre Addition nötig.

Übungsaufgabe 2: zwei Bestandslisten

Welche Angaben passen zusammen?

Elster prüft dieselben Lagerplätze in zwei Listen.

A: 00101_2 und 101_2.
B: 1010_2 und 101_2.

a) Bestimmen Sie für A und B, ob die Werte gleich sind.
Begründen Sie mit einer Rechnung. (4 P.)

b) Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Null
links vor der Zahl und einer Null rechts hinter ihr. (2 P.)

Hinweis: Tragen Sie die Stellenwerte ein. Vergleichen Sie die Werte der Einsen.

Übungsaufgabe 2: zwei Stellen fehlen

Welcher Bestand erfüllt die Bedingung?

Ein Elster-Ausdruck zeigt $1\square\square0_2$.
Der Bestand ist **grösser als 10** und **kleiner als 14**.

c) Bestimmen Sie alle vier möglichen Zahlenwerte des Bitmusters. (2 P.)

d) Bestimmen Sie das passende Bitmuster. Begründen Sie mit der Bedingung. (2 P.)

Für Aufgabe 2 insgesamt 7 Min. Die Grenzen sind nicht eingeschlossen.

Wann brauchen wir eine weitere Stelle?

a) 23 : 2 = 11 R. 1; 11 : 2 = 5 R. 1; 5 : 2 = 2 R. 1;
2 : 2 = 1 R. 0; 1 : 2 = 0 R. 1. Ergebnis: 10111_2.

b) 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31 Packungen.

c) 23 + 9 = 32 Packungen.

d) Sechs Bits: $100000_2 = 32_{10}$.
Fünf Bits reichen nur bis 31.

Übungsaufgabe 1: Punkte

Wie wird der Rechenweg bewertet?

a) 4 P.: Divisionen mit Rest: 2 P.
Richtige Leserichtung: 1 P. Ergebnis: 1 P.

b) 2 P.: Summe aller fünf Stellenwerte: 1 P.
Grösster Bestand 31: 1 P.

c) 1 P.: Neuer Bestand 32.

d) 2 P.: Sechs Bits: 1 P. Begründung: 1 P.

Insgesamt 9 P. Bei a): 1 P. für die ersten drei, 1 P. für die letzten zwei Divisionen.

Welche Rolle spielt die Null?

a) A: $00101_2 = 4 + 1 = 5$ und $101_2 = 4 + 1 = 5$.
Die Werte sind gleich.

B: $1010_2 = 8 + 2 = 10$; $101_2 = 4 + 1 = 5$.
Die Werte sind verschieden.

b) Eine führende Null ändert den Zahlenwert nicht.
Eine Null rechts verschiebt alle Ziffern um eine Stelle nach links. Der Zahlenwert verdoppelt sich.

Welcher Bestand passt?

c) $1000_2 = 8$, $1010_2 = 10$,
$1100_2 = 12$, $1110_2 = 14$.

d) Nur $1100_2 = 12_{10}$ passt.
Es gilt: $10 < 12 < 14$.
10 und 14 sind ausgeschlossen.

Welche Begründungen zählen?

a) 4 P.: Je Fall 1 P. für beide Zahlenwerte
und 1 P. für die passende Entscheidung.

b) 2 P.: Null links erklärt: 1 P. Null rechts erklärt: 1 P.

c) 2 P.: Je richtiger Zahlenwert 0,5 P.

d) 2 P.: Bitmuster 1100: 1 P.
Begründung mit $10 < 12 < 14$: 1 P.

Insgesamt 10 P. Inhalt bewerten, nicht die sprachliche Perfektion.